

paradigm : mô thức

Interaction Design Paradigm

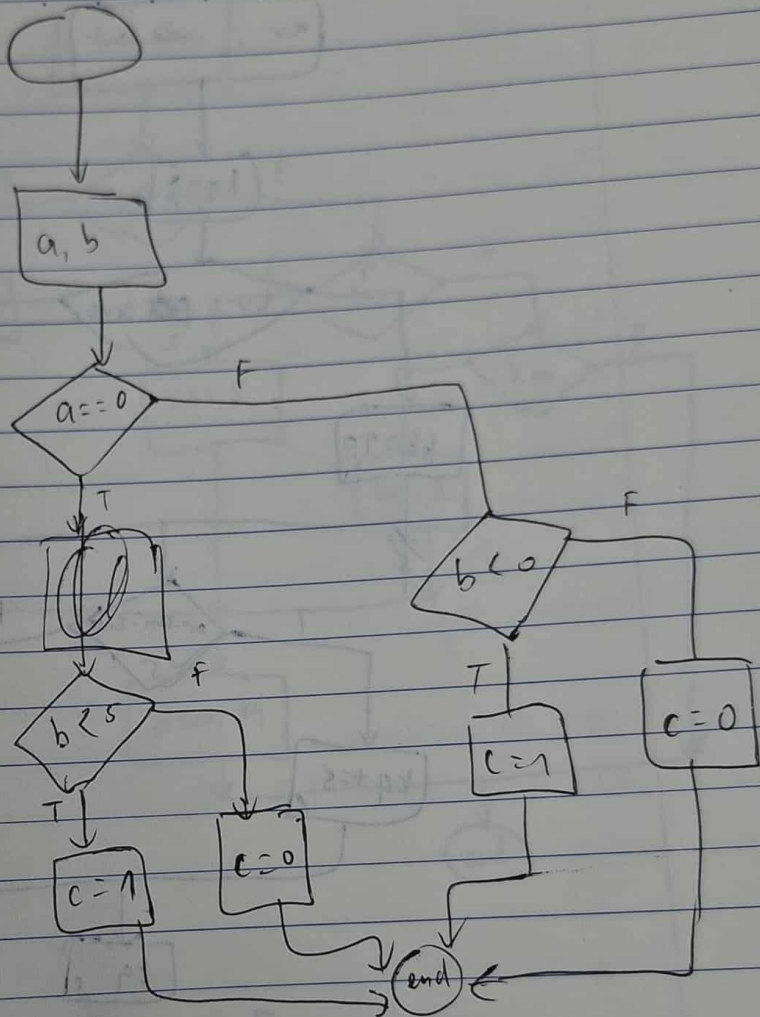
Haptic Glove : găng tay tiếp xúc

Thứ ngày

Interactive System



ergonomic {
physical $\rightarrow$ Fitts : $T = a + b \cdot \log_2 \frac{2D}{w}$
cognitive $\rightarrow$ Hick : $RT = a + b \cdot \log_2(n)$
organizational



Kiến trúc luồng điều khiển

1. Code $\rightarrow$ CFG

2. Căn cứ vào tiên chỉ (path, branch, statement), chọn path.

3. Từ path, thiết kế test case.

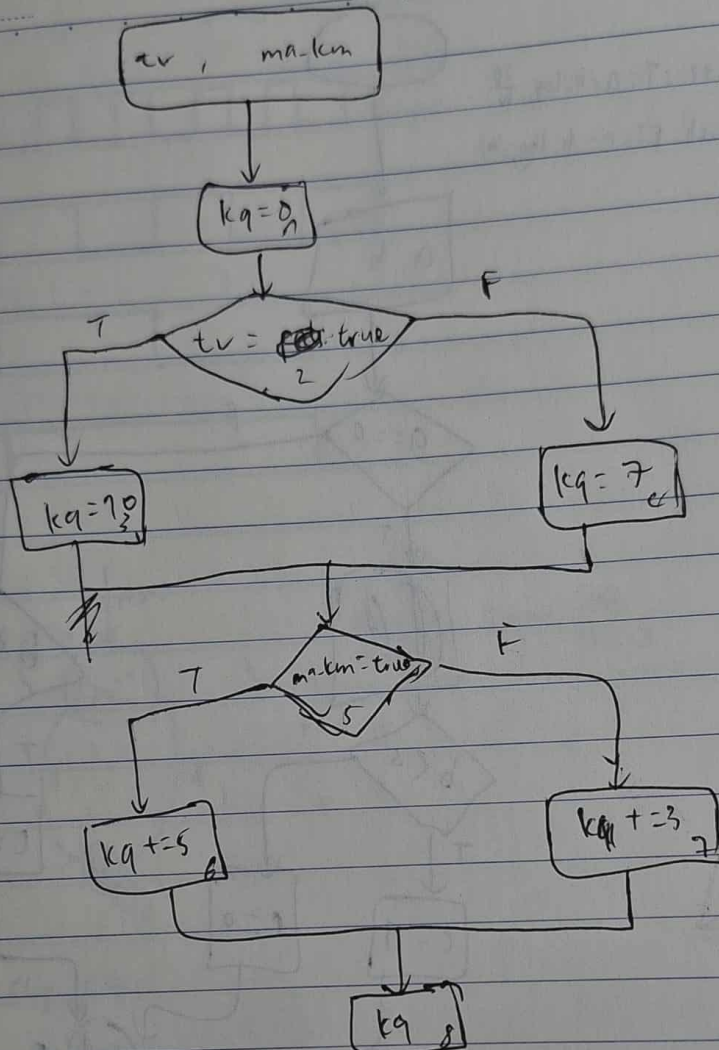
Nhân tố : yếu tố đánh giá (giá, mùi vị...)

Tiêu chí : nhân tố như bao nhiêu là tốt (giá rẻ, vị cay...)

Đo đo : đo đạc, so sánh tiêu chí (giá rẻ hơn 100k, vị cay độ 4...)

2022 6088

Thứ ngày



1 2 3 5 6 8 $\langle (tv, ma-km) = (true, true), exp-output = 15 \rangle$
 1 2 3 5 7 8 $\langle (tv, ma-km) = (true, false), exp-output = 13 \rangle$
 1 2 4 5 6 8 $\langle (tv, ma-km) = (false, true), exp-output = 12 \rangle$
 1 2 4 5 7 8 $\langle (tv, ma-km) = (false, false), exp-output = 10 \rangle$

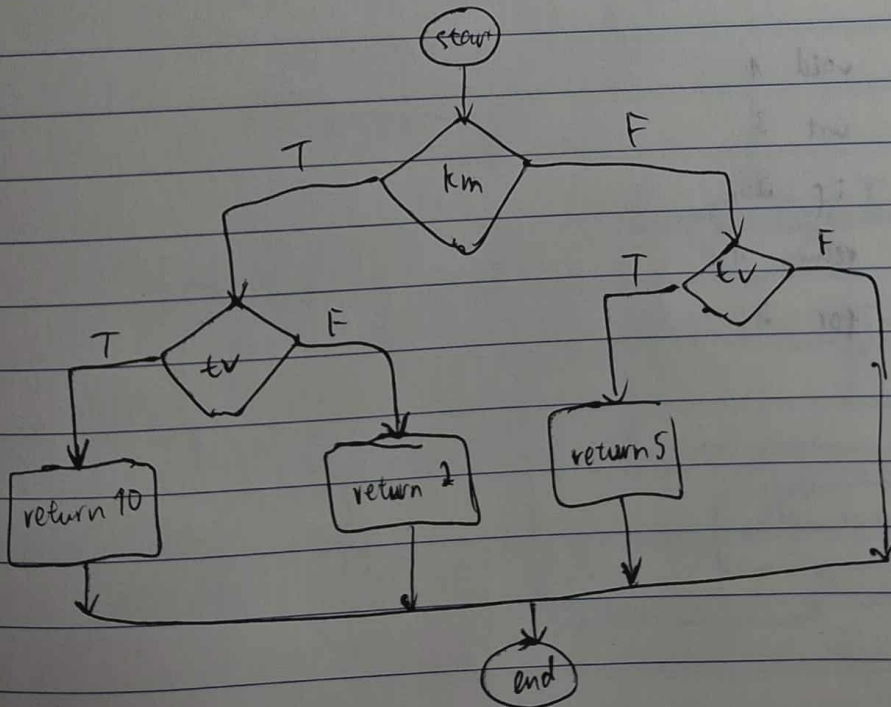
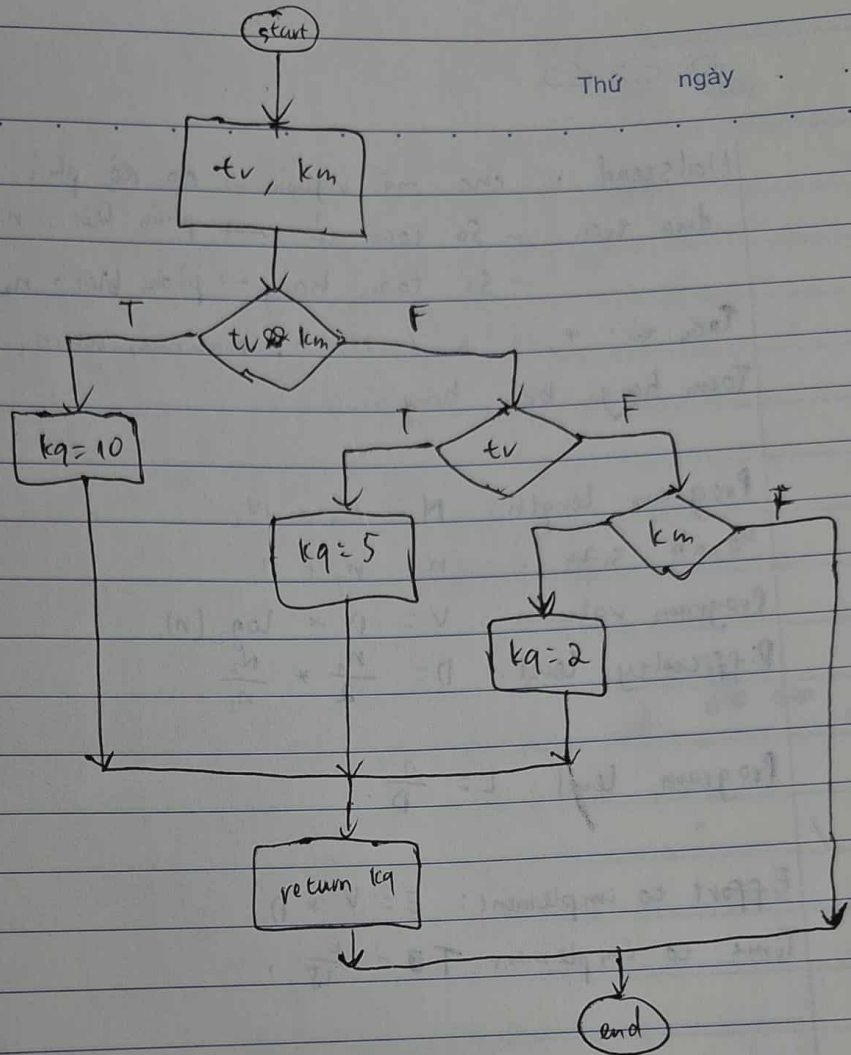
int TV = 5; int KM = 2;

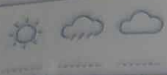
~~return~~ isTV isKM

return ~~TV + 1~~ $(4 * isTV + 1) * (isKM + 1);$



Thứ ngày





Thứ ngày

SRS

1. Functional requirement $\rightarrow$ UC model

UC diagram

UC spec

2. Non-functional requirement $\rightarrow$ Supplement spec

3. Glossary.

Actor :

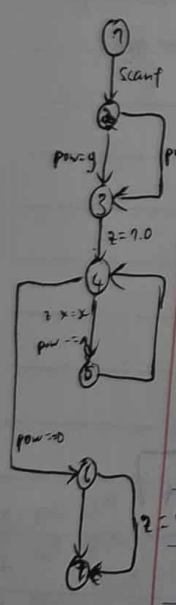
- actor $\leftrightarrow$ role, not user
- external (don't need to PTK actor)
- actively interchange info.

UC :

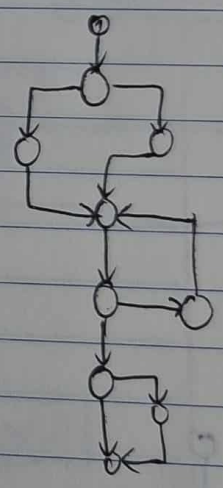
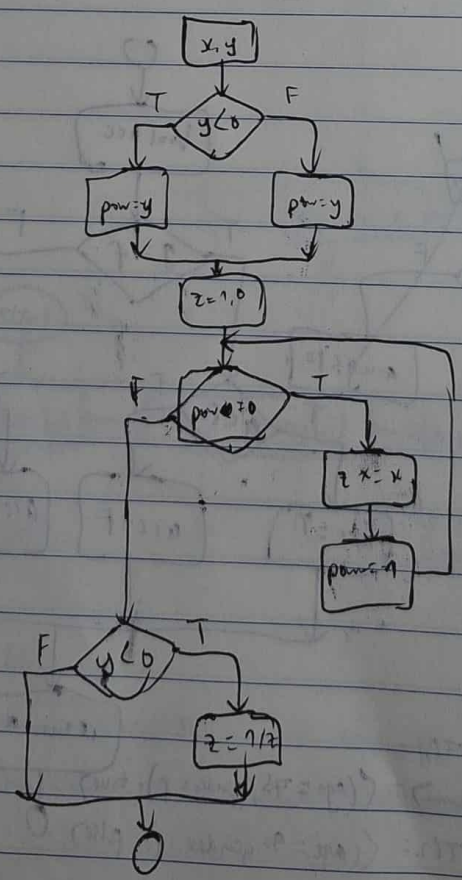
- Sequence of actions (not 1 action).
- performed by software.
- a value of observable result for an or many actors.

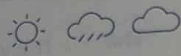
705 + 2.1
↕

726



Handwritten notes and symbols, including a circled '3' and some scribbles.





Bài tập: Xét điểm of 1 học phần of 1 sv nào đó. sv có đạt hay ko.
 Tên cần: điểm QT và điểm CK (hệ số 4-6).

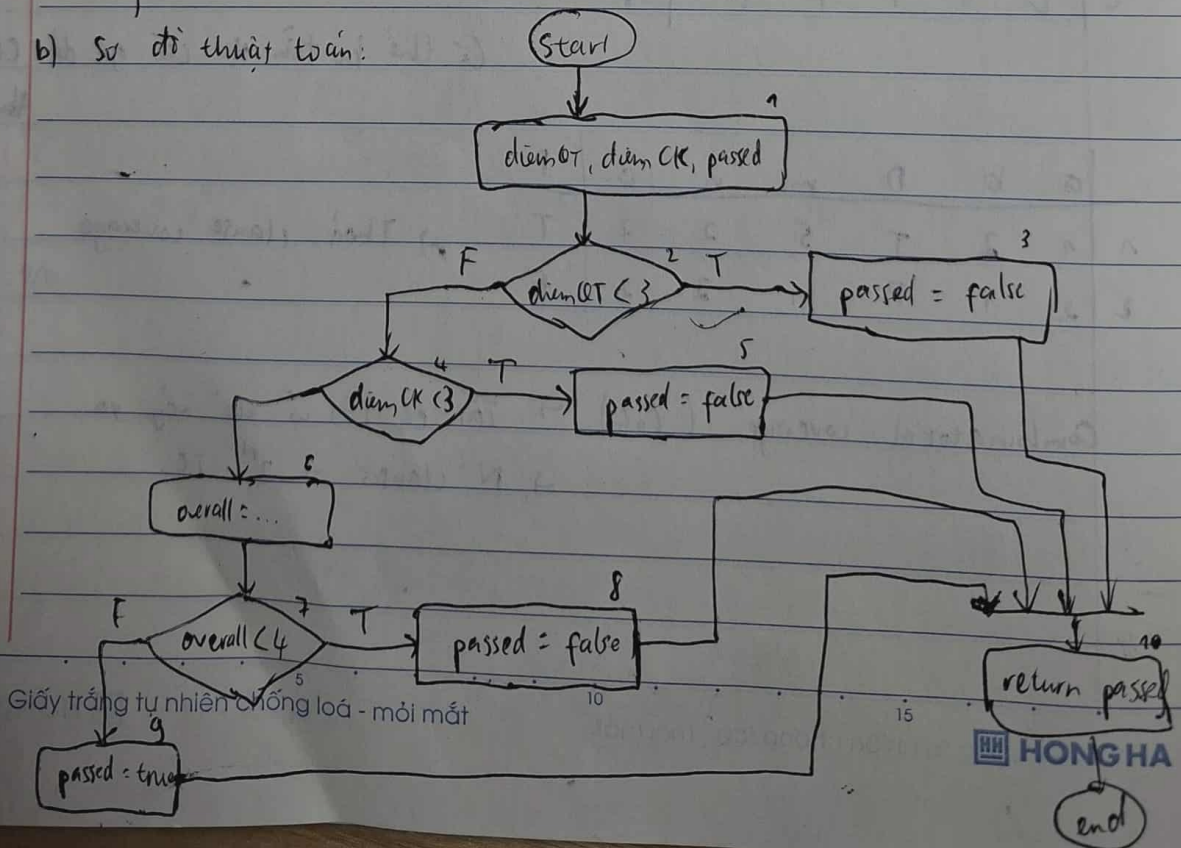
a) Viết hàm mã cho hàm xét điểm ở trên.

b) Thiết kế các TC cho đoạn mã đã viết theo 3 tiêu chí of
 pp kiểm thử luồng điều khiển

```

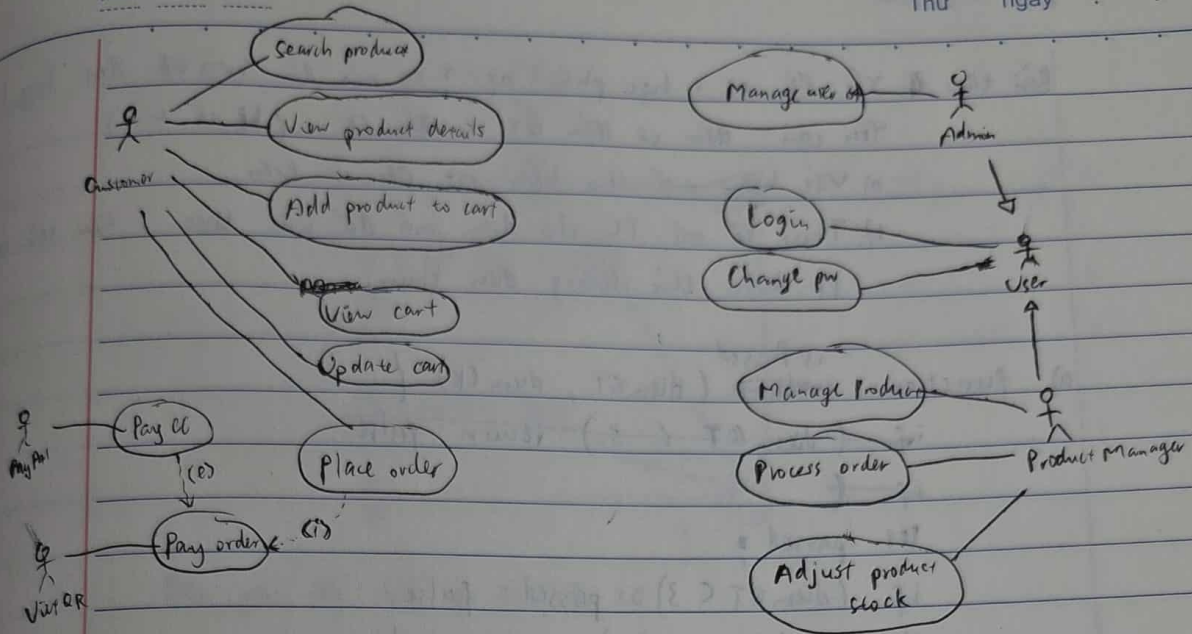
a) function is Passed evaluate (diem QT, diem CK) {
  if (diem QT < 3) return false;
  if (
    let passed =
    if (diem QT < 3) passed = false;
    else if (diem CK < 3) passed = false;
    else {
      let overall = diem QT * 0.4 + diem CK * 0.6;
      if (overall < 4) passed = false;
      else passed = true;
    }
  return passed;
}
  
```

b) Sơ đồ thuật toán:





Thứ ngày



	a	b	D	m	n	o	P
1	2	3	F	4	2	2	T
2	2	3	F	4	2	3	F

→ Thỏa predicate coverage

CC ✗ PC PC ✗ CC

	a	b	D	m	n	o	P
1	1	0	T	T	T	T	T
2	0	1	F	F	F	F	F

→ Thỏa clause coverage

Có thể ko tìm đc cái gì để CC hoặc PC thỏa mãn.

	a	b	D	m	n	o	P
1	1	2	T	5	2	2	T
2	2	1	F	1	2	2	F

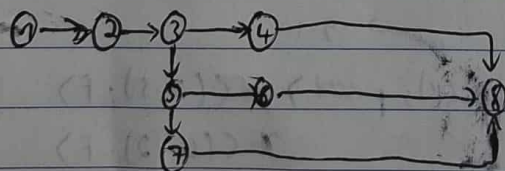
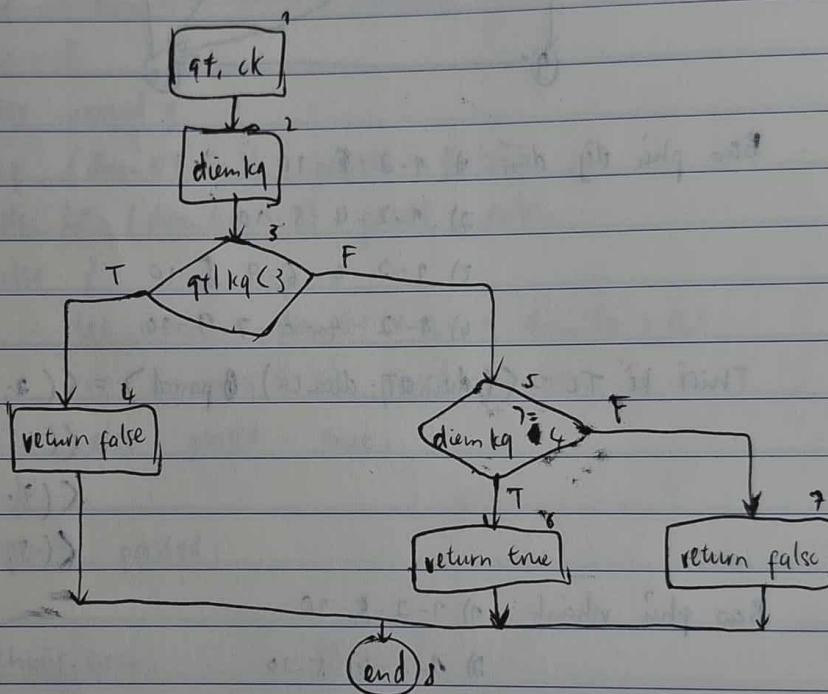
→ Thỏa clause coverage

Combinatorial coverage (COC) → Tất cả TH có thể xảy ra.
→ N clauses → 2^N TC.



Chức năng: Ràng buộc: điểm QT, điểm CK $\in \mathbb{R}$, $\in [0, 10]$.

```
1) bool xetDiam (float qt, float ck) {  
2)     float diemKq = qt * 0.4 + ck * 0.6;  
3)     if (qt < 3 || ck < 3) return false;  
4)     if (diemKq >= 4) return true;  
5)     return false;  
6) }
```



Bao phủ dãy dẫn: 1) 1 - 2 - 3 - 4 - 8

2) 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8

3) 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8

Input - Output (phần) input = (qt, ck) = (2, 10), output = false

$\rightarrow T_C = \langle \text{input}, \text{expected outcome} \rangle = \langle (2, 10), \text{false} \rangle$



Thứ ngày

$a > b$	c	$p(x)$	P
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

Active clause coverage

- Mệnh đề chính: là clause cần quan tâm.
- Mệnh đề phụ: là các mệnh đề còn lại trong predicate.
- Xác định: clause c in P that determines P .

c_i là mệnh đề chính trong P xđ P nếu và chỉ nếu giá trị of các mệnh đề còn lại c_j có giá trị sao cho c_i xđ giá trị of P .

→ Cần xđ giá trị of c_i để c_i quyết định P .

$P = (a \wedge b) \vee c$. Cho a là ^{active} ~~major~~ clause.
 Cần: $a=1 \rightarrow P=1$
 $a=0 \rightarrow P=0$ } → Chọn $b=1; c=0$.

Cách làm: lập bảng chân lý

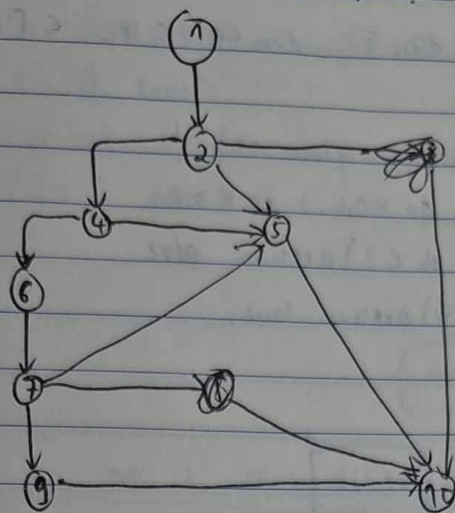
Cách 2: xđ giá trị of mệnh đề

phụ qua: $P_{a=true} \oplus P_{a=false} = true$

a	b	c	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



CFG:



Bao phủ dãy dẫn: 1) 1-2-5-10

2) 1-2-4-5-10

3) 1-2-4-6-7-9-10

4) 1-2-4-6-7-9-10

Thiết kế TC: $\langle (\text{điểm QT}, \text{điểm CK}); \text{passed} \rangle = \langle (2, 5); F \rangle$ $\langle (4, 2); F \rangle$ $\langle (3, 4); F \rangle$ $\langle (5, 5); T \rangle$

Bao phủ nhánh: 1) 1-2-5-10

2) 1-2-4-5-10

3) 1-2-4-6-7-9-10

4) 1-2-4-6-7-9-10

Thiết kế TC: $\langle (\text{điểm QT}, \text{điểm CK}); \text{passed} \rangle = \langle (2, 5); F \rangle$ $\langle (4, 2); F \rangle$ $\langle (3, 4); F \rangle$ $\langle (5, 5); T \rangle$

Bao phủ cân lệnh: 1) 1-2-5-10

2) 1-2-4-6-7-9-10

Thiết kế TC: $\langle (\text{điểm QT}, \text{điểm CK}); \text{passed} \rangle = \langle (2, 5); F \rangle$ $\langle (5, 5); T \rangle$



Cho biểu thức đk: $p = a \vee (b \wedge c)$

Bảng chân lý:	p	a	b	c	P_a	P_b	P_c
	T	T	T	T			
	T	T	T	F	-		
	T	T	F	T	-		
	T	T	F	F	-		
	T	F	T	T			
	F	F	T	F	-		
	F	F	F	T	-		
	F	F	F	F	-		

Tính quyết định: $P_{a=T} \oplus P_{a=F} = T \oplus (b \wedge c)$

$$\Rightarrow b \wedge c = F$$

$$\Rightarrow (b, c) \in \{(T, F), (F, T), (F, F)\}$$

Xét mệnh đề a.

Với GACC: Chọn 1 cặp để ~~thay~~ thay đổi mệnh đề chính ~~thứ~~

CACC: Chọn 1 cặp để thay đổi mệnh đề chính và giá trị của biến thức đk thay đổi.

RACC: Chọn 1 cặp để thay đổi mệnh đề chính, giá trị của biến thức đk thay đổi và giá trị của mệnh đề phụ giữ nguyên.

$\Rightarrow$ GACC: Có thể chọn $\langle (a, b, c), \text{thứ } p \rangle = \langle (T, F, F), T \rangle$

$\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (F, T, F), F \rangle$. (không chọn FTT

CACC: Có thể chọn $\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (T, F, F), T \rangle$

$\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (F, T, F), F \rangle$. (đây là phần chọn trong 6 cấu trúc mệnh đề quyết định p).

RACC: Có thể chọn $\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (T, F, F), T \rangle$

$\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (F, F, F), F \rangle$



$P = a \vee (b \wedge c)$	1	0
a active	1 0 1 1	0 0 1 0
b active	0 1 1	0 0 1
c active	0 1 1	0 1 0

→ Các TH: $(a, b, c) = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ ~~$(0, 1, 0)$~~

* Nền yên cần chỉ có mệnh đề chính thay đổi giá trị để quyết định giá trị of biểu thức thì tiên chỉ được gọi là RACC: Restricted Active Clause Coverage.

GACC → Tổng quát → ^{mệnh đề} ảnh hưởng đến biểu thức

RACC → Nghiêm ngặt → ^{mệnh đề} chính thay đổi, phụ giữ nguyên → bt thay đổi

CACC → Tương ứng → thay đổi mệnh đề thì biểu thức thay đổi.

GACC: Ràng buộc duy nhất là mệnh đề chính quyết định giá trị of biểu thức.
GACC → CC, * PC.

CACC: - Mệnh đề chính quyết định giá trị of biểu thức.

- Mệnh đề phụ ko nhất thiết phải giữ nguyên giá trị.

- Mệnh đề chính cần lấy giá trị T và F.

(biểu thức đk ko nhất thiết thay đổi giá trị).

RACC - Mệnh đề chính quyết định ^{biểu thức} ~~mệnh đề~~ ph

- Mệnh đề phụ giữ nguyên giá trị.

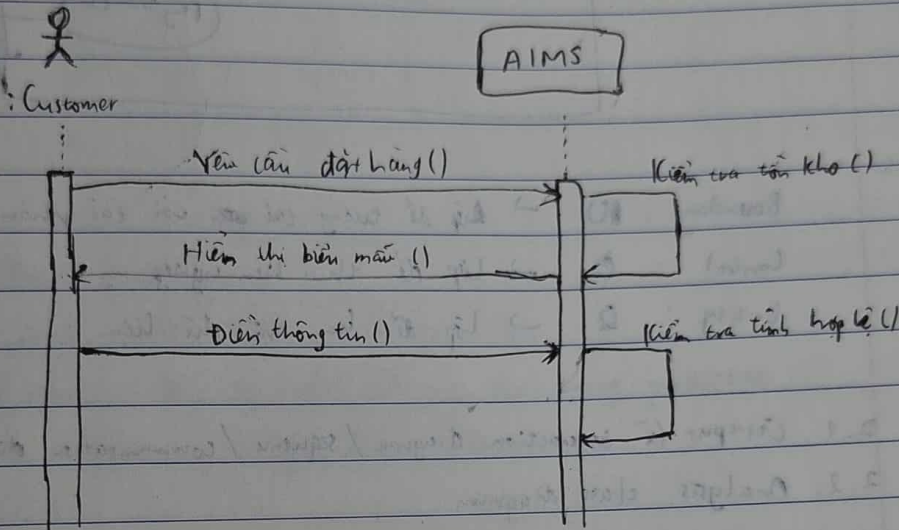


path 2) input = (q, ck) = (3, 8) ; output = true

TC₂ = ((3, 8); true)

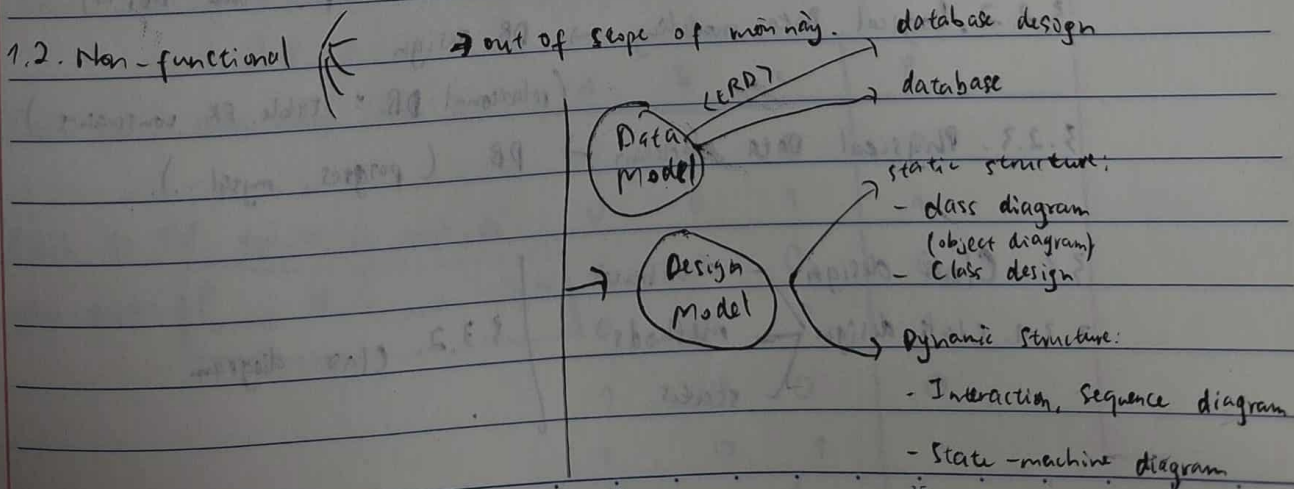
path 3) input = (q, ck) = (3, 4) ; output = false

TC₃ = ((3, 4); false)



- 1. Requirement Modeling
 - Functional
 - Non-functional
 - Glossary

- 1.1 Functional model
 - 1.1.1 UC diagram
 - 1.1.2 UC spec ← activity





Thứ ngày

✓ VD: $p = a \rightarrow b$

$P_{a=T} = b$, $P_{a=F} = F$

$\Rightarrow P_{a=T} \oplus P_{a=F} = T \Leftrightarrow b \oplus F = T \Leftrightarrow b = T$

Vậy $b = T$ thì a là mệnh đề chính trong p .

VD: $p = (a \wedge b) \vee c$ - xđ giá trị b và c để a là mệnh đề chính.

$P_{a=T} = (T \wedge b) \vee c = b \vee c$

$P_{a=F} = (F \wedge b) \vee c = F \vee c = c$

$P_{a=T} \oplus P_{a=F} = T \Leftrightarrow (b \vee c) \oplus c = T$

$\Rightarrow \begin{cases} b \vee c = T \\ c = F \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = T \\ c = F \end{cases}$

$\begin{cases} b \vee c = F \\ c = T \end{cases} \Rightarrow$ không thỏa mãn đáp án.

Vậy $b = T, c = F$ thì a là mệnh đề chính trong p .

$p = a \wedge (b \vee c)$

$P_{a=T} = b \vee c$

$P_{a=F} = F$

$P_{a=T} \oplus P_{a=F} = (b \vee c) \oplus F = T \Leftrightarrow b \vee c = T \Leftrightarrow \begin{cases} b=T, c=F \\ b=c=T \\ b=F, c=T \end{cases}$

Vậy $(b, c) \in \{(T, F), (F, T), (T, T)\}$ thì a là mệnh đề chính.

* Tiêu chí Active clause coverage (phủ mệnh đề chủ động).

✓ VD: $p = a \vee (b \wedge c)$

Xét lần lượt các mệnh đề là mệnh đề chính.



Thứ ngày

- def-clear path

→ path +) Xét cho 1 biến nào đó

+ Trên đg path, biến ko đc định nghĩa lại.

complete path: đi từ node ~~start~~ start đến node end.

- definition - use pair (DU-pair)

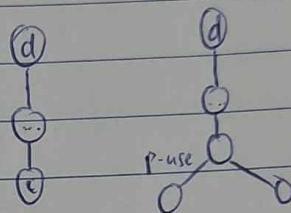
+) Tương ứng với biến nào đó

+) Node đầu là def.

+) Node cuối là c-use

+) Cách đi vào node cuối là p-use.

→ def-clear path từ d đến u (không tính d, u)





Cho biểu thức đk: $p = a \vee (b \wedge c)$

Bảng chân lý:	p	a	b	c	P_a	P_b	P_c
	T	T	T	T			
	T	T	T	F	-		
	T	T	F	T	-		
	T	T	F	F	-		
	T	F	T	T			
	F	F	T	F	-		
	F	F	F	T	-		
	F	F	F	F	-		

Tính quyết định: $P_{a=T} \oplus P_{a=F} = T \oplus (b \wedge c)$

$$\Rightarrow b \wedge c = F$$

$$\Rightarrow (b, c) \in \{(T, F), (F, T), (F, F)\}$$

Xét mệnh đề a.

Với GACC: Chọn 1 cặp để ~~thay~~ thay đổi mệnh đề chính ~~thứ~~

CACC: Chọn 1 cặp để thay đổi mệnh đề chính và giá trị của biến thức đk thay đổi.

RACC: Chọn 1 cặp để thay đổi mệnh đề chính, giá trị của biến thức đk thay đổi và giá trị của mệnh đề phụ giữ nguyên.

$\Rightarrow$ GACC: Có thể chọn $\langle (a, b, c), \text{expression } p \rangle = \langle (T, F, F), T \rangle$

$\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (F, T, F), F \rangle$. (không chọn FTT

CACC: Có thể chọn $\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (T, F, F), T \rangle$

$\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (F, T, F), F \rangle$. (đây là phần chọn trong 6 cấu trúc mệnh đề quyết định p).

RACC: Có thể chọn $\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (T, F, F), T \rangle$

$\langle (a, b, c), p \rangle = \langle (F, F, F), F \rangle$

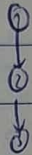


Thứ . . . ngày . . .

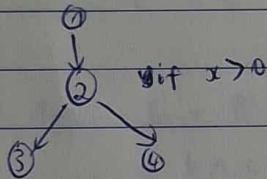
KIỂM THỬ LƯỢNG DỮ LIỆU

- Node khởi tạo biến: giá trị của biến thay đổi, khởi tạo (def)
- Node sử dụng biến: giá trị của biến để xem xét (use).
- + Sử dụng trong biểu thức tính toán: c-use (computation use).
- + Sử dụng trong biểu thức đk: p-use (predicate use)

vd: $x = 1$
 $x = x + 1$
 $x = \frac{1}{x}$



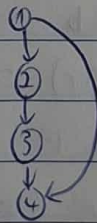
$\Rightarrow$ ② vừa là def x ,
vừa là c-use x .



$\rightarrow$ cạnh (2,3) là p-use x
(2,4) là p-use x .

* p-use xét tại cạnh.
def và c-use xét tại node.

vd: 1 if ($x > 0$) {
2 print(y)
3 }
4



- biến x :
(1,2) p-use of x
(1,4) p-use of x
- biến y :
② c-use of y

- $\Rightarrow$ 1. mã nguồn.
2. Sơ đồ luồng đk (chú thích, ko gộp đc như trước).
3. Xđ biến.
4. Xđ node, cạnh $\rightarrow$ def, use biến.